

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

Hoja de Ejercicios: Consolidación de Cinemática Directa (Resolución Independiente y Diagnóstico)

Sección A: Problema Diagnóstico 1[cite: 5]

Un manipulador planar 3R posee la siguiente tabla geométrica (Convención D-H estándar):

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0	0.30	0
2	q_2	0	0.20	0
3	q_3	0	0.10	0

Determine la pose del efector final respecto al marco base si las variables articulares se encuentran en la configuración:

$$q_1 = 30^\circ, \quad q_2 = -60^\circ, \quad q_3 = 90^\circ$$

Sección B: Preguntas de Micro-Refuerzo Correctivo[cite: 5]

Responda estas preguntas solo después de la discusión diagnóstica con el docente.

1. Para la fila paramétrica $(\theta, d, a, \alpha) = (q, 0.20, 0, -\pi/2)$, identifique el desplazamiento en el eje local Z y el ángulo de torsión (twist) del eslabón.
2. Dado el conjunto de matrices de transformación ${}^0T_1, {}^1T_2, {}^2T_3, {}^3T_4$, construya la expresión correcta para evaluar 0T_4 .
3. Dada la siguiente matriz 0T_2 , extraiga analíticamente el vector de posición 0p_2 :

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.20 \\ 1 & 0 & 0 & -0.10 \\ 0 & 1 & 0 & 0.30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

